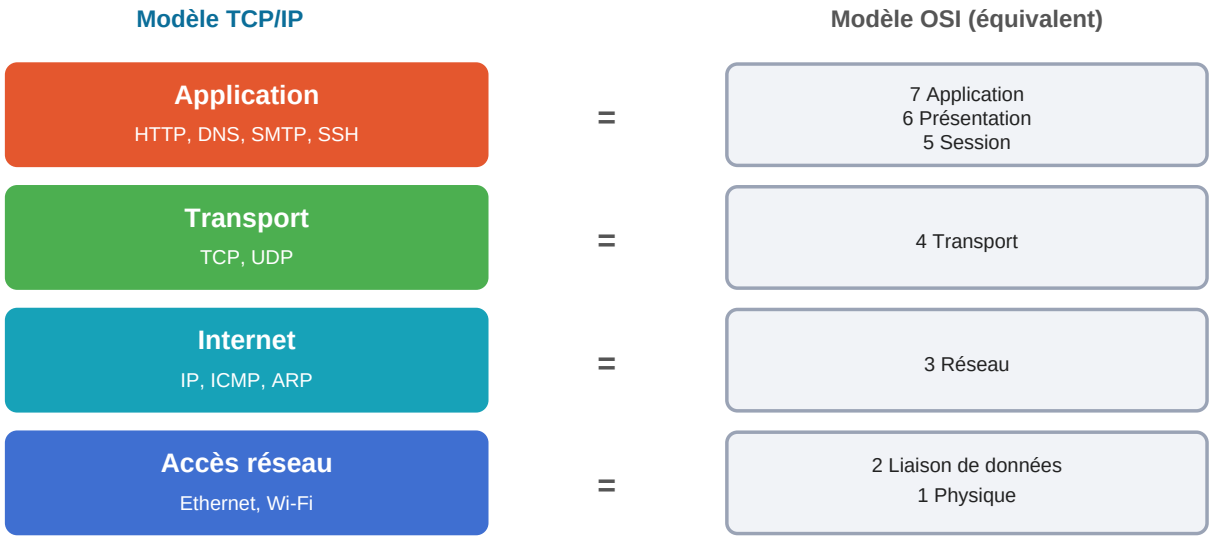
TCP/IP

Les protocoles d'Internet, expliqués simplement

1. C'est quoi TCP/IP ?

TCP/IP est l'ensemble des **règles (protocoles)** qui permettent aux ordinateurs de communiquer sur **Internet** et sur la plupart des réseaux locaux. Son nom vient de ses deux protocoles principaux : **TCP** (*Transmission Control Protocol*) et **IP** (*Internet Protocol*). On parle aussi du **modèle TCP/IP** : une version plus simple et plus concrète du modèle OSI, avec **4 couches** au lieu de 7.

> **Analogie : IP** s'occupe de l'**adresse** et du chemin (comme l'adresse sur une enveloppe), **TCP** s'assure que **tout le courrier arrive**, dans le bon ordre et sans perte.



2. Les 4 couches

Couche	Rôle	Protocoles	Données
Application	Services utilisés par les logiciels	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, IMAP, FTP, SSH	Données
Transport	Découpe les données et les livre au bon programme (ports)	TCP, UDP	Segment (TCP) / Datagramme (UDP)
Internet	Adresse les machines et choisit le chemin (routage)	IP, ICMP (ping), ARP	Paquet
Accès réseau	Transmet sur le réseau local (câble, Wi-Fi)	Ethernet, Wi-Fi	Trame / bits

3. IP : les adresses

Chaque machine reçoit une **adresse IP**. En **IPv4**, elle est composée de **4 nombres** de 0 à 255 : par exemple `192.168.1.10`. Pour communiquer, une machine a besoin de 4 informations :

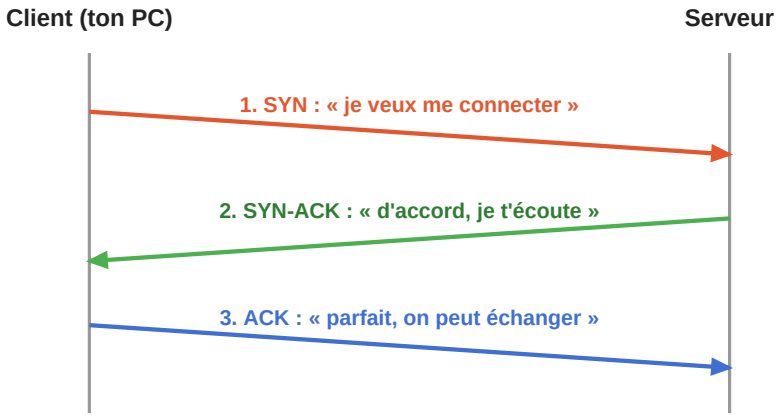
Paramètre	Rôle	Exemple
Adresse IP	Identifie la machine sur le réseau	`192.168.1.10`
Masque	Indique quelle partie de l'adresse désigne le réseau	`255.255.255.0` (ou `/24`)
Passerelle	Adresse du routeur pour sortir du réseau	`192.168.1.1`
Serveur DNS	Traduit un nom de site en adresse IP	`8.8.8.8`

Certaines adresses sont **privées** (réservées aux réseaux locaux) : `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` et `192.168.0.0/16`. Les autres sont **publiques** (utilisables sur Internet). L'**IPv6** est la nouvelle version : ses adresses sont bien plus longues et en nombre quasi illimité.

4. TCP et UDP

	TCP	UDP
Connexion	Oui : on établit d'abord la connexion	Non : on envoie directement
Fiabilité	Vérifie que tout est arrivé, renvoie ce qui manque	Aucune vérification
Vitesse	Plus lent	Plus rapide
Utilisé pour	Web, mail, transfert de fichiers	Streaming, jeux en ligne, appels vidéo, DNS

Avant d'échanger des données, TCP établit la connexion avec une **poignée de main en 3 temps** (*three-way handshake*) :



5. Les ports

Le **port** est un numéro qui indique **quel programme** doit recevoir les données sur une machine (comme le numéro d'un appartement dans un immeuble dont l'adresse IP est l'adresse). Les principaux :

Port	Service	Port	Service
20 / 21	FTP (transfert de fichiers)	**80**	HTTP (web)
22	SSH (accès à distance sécurisé)	**110 / 143**	POP3 / IMAP (mail)
23	Telnet (non sécurisé)	**443**	HTTPS (web sécurisé)
25	SMTP (envoi de mail)	**3389**	RDP (bureau à distance)
53	DNS	**67 / 68**	DHCP

6. Exemple : ouvrir un site web

• Tu tapes `www.exemple.fr` : le **DNS** (couche Application) donne l'**adresse IP** du serveur.

• **TCP** ouvre la connexion avec le **port 443** du serveur (poignée de main).

• Ton navigateur envoie la requête **HTTPS** ; elle est découpée en segments (TCP), mis dans des **paquets IP**.

• Les paquets traversent les **routeurs** jusqu'au serveur, qui renvoie la page de la même façon.

7. Les commandes utiles

Commande	Rôle
`ipconfig` (Windows) / `ip a` (Linux)	Afficher l'adresse IP, le masque et la passerelle
`ping 8.8.8.8`	Tester si une machine répond
`tracert site.fr` (Windows) / `traceroute`	Voir les routeurs traversés pour atteindre un site
`nslookup site.fr`	Interroger le DNS (nom vers adresse IP)
`netstat -an`	Voir les connexions et ports ouverts

8. À retenir

• **TCP/IP** = les protocoles d'Internet, en **4 couches** : Application, Transport, Internet, Accès réseau.
• **IP** = adresses et routage ; **TCP** = livraison fiable ; **UDP** = livraison rapide sans vérification.
• Une machine a besoin d'une **adresse IP**, d'un **masque**, d'une **passerelle** et d'un **DNS**.
• Le **port** désigne le programme visé : 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH), 53 (DNS).